

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D) ed efficienza delle prestazioni (Ep) di ogni stazione. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

CPt_A = 30 travetti/h

CPt_B = 40 travetti/h

CPt_C = 240 unità/h

CPt_P = 30 lotti/h

D_A = 0.9

D_B = 0.9

D_C = 0.95

D_P = 0.95

Ep_A = 0.95

Ep_B = 0.95

Ep_C = 0.8

Ep_P = 0.95

Si ipotizzi di voler massimizzare la produzione. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Ciao! In qualità di ingegnere di processo, il mio obiettivo è identificare il **collo di bottiglia** del sistema. Una linea di produzione è forte quanto il suo anello più debole: massimizzare la produzione significa trovare il componente con la capacità effettiva minore e impostare il ritmo dell'intera fabbrica su di esso.

Ecco l'analisi tecnica del sistema.

1. Calcolo della Capacità Effettiva (\$C_{eff}\$) delle stazioni

La capacità effettiva di ogni stazione si ottiene moltiplicando la capacità di targa (\$CP_t\$) per la disponibilità (\$D\$) e l'efficienza delle prestazioni (\$E_p\$):

$$C_{eff} = C_p \cdot D \cdot E_p$$

- **Stazione A (Tornitura):**
 $30 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 25.65 \text{ travetti/h}$
- **Stazione B (Taglio):**
 $40 \cdot 0.9 \cdot 0.95 = 34.20 \text{ travetti/h}$
- **Stazione C (Incavo):**
 $240 \cdot 0.95 \cdot 0.8 = 182.4 \text{ unità/h}$
- **Stazione P (Trattamento):**
 Poiché 1 lotto = 10 unità:
 $(30 \cdot 10) \cdot 0.95 \cdot 0.95 = 270.75 \text{ unità/h}$

2. Bilanciamento delle unità di misura

Per confrontare le stazioni, dobbiamo esprimere tutto in **travetti/h**, sapendo che **1 travetto = 20 posacenere (unità)**.

- **Capacità C in travetti:** $182.4 / 20 = 9.12 \text{ travetti/h}$
- **Capacità P in travetti:** $270.75 / 20 = 13.54 \text{ travetti/h}$

3. Analisi del Collo di Bottiglia (Bottleneck)

Confrontando le capacità effettive espresse in travetti/h:

1. Stazione A: 25.65
2. Stazione B: 34.20
3. **Stazione C: 9.12 <-- COLLO DI BOTTIGLIA**
4. Stazione P: 13.54

La stazione C è il vincolo del sistema. Tuttavia, dobbiamo verificare se il sistema di trasporto manuale tra B e C (ancora da dimensionare) possa essere un vincolo ulteriore.

4. Analisi del Trasporto B → C

Dobbiamo capire quanti posacenere (dischi) viaggiano in un carrello per non saturare il trasporto.

- **Peso del posacenere finito:** 120 g .
- **Perdita di massa in C:** 40%. Significa che il disco in uscita da B pesa di più.
 $Peso_{disco} = \frac{120 \text{ g}}{(1 - 0.40)} = 200 \text{ g}$ (ovvero 0.2 kg).
- **Capacità di carico utile del carrello:**
 $Peso_{max} - Tara = 20 \text{ kg} - 5 \text{ kg} = 15 \text{ kg}$.
- **Pezzi per contenitore/carrello:**
 $15 \text{ kg} / 0.2 \text{ kg/pezzo} = 75 \text{ unità}$ (pari a 3.75 travetti).

Tempo di ciclo del trasporto (T_t):

- Velocità: $1 \text{ km/h} = 16.67 \text{ m/min} = 0.277 \text{ m/s}$.
- Viaggio (100m andata + 100m ritorno): $200 \text{ m} / 0.277 \text{ m/s} \approx 722 \text{ s}$.
- Carico + Scarico: $20 \text{ s} + 10 \text{ s} = 30 \text{ s}$.

- T_{tot} : 752 s (≈ 12.53 min).

Un singolo operatore trasporta 75 unità ogni 12.53 min, ovvero circa 359 unità/h. Poiché questa capacità è superiore a quella della stazione C (182.4 unità/h), il trasporto non è il collo di bottiglia, a patto di assegnare almeno un operatore dedicato.

5. Conclusione: Tasso di Immissione

Per massimizzare la produzione senza creare accumuli infiniti (WIP) e rispettando il vincolo della stazione C, il tasso di immissione deve essere pari alla capacità del collo di bottiglia. Il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere:

Tasso di immissione = 9.12 travetti/ora

Nota operativa: Se immettessi travetti al ritmo della stazione A (25.65), genereresti un surplus di circa 16.5 travetti ogni ora davanti alla stazione C, saturando rapidamente lo spazio fisico e causando il blocco della produzione.

Hai bisogno di calcolare anche il numero esatto di carrelli necessari per garantire che la stazione B non vada mai in *blockage*?